II. வேற்றிடவேர் அமைவு (Adventitious root system):

முளைவேர் அல்லாமல் தாவரத்தின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து உருவாகும் வேர்களுக்கு **வேற்றிட வேர் அமைவு** என்று பெயர். இவ்வகை வேர்கள் தண்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்தோ, கணுக்களிலிருந்தோ அல்லது கணுவிடைப் பகுதியிலிருந்தோ தோன்றும். எடுத்துக்காட்டு: *மான்ஸ்டீரா டெலிஷியோசா* (சீமை திப்பிலி), *பைப்பர் நைக்ரம்* (மிளகு).

ஒருவிதையிலைத் தாவரங்களின் முதல் நிலைவேர், குறுகிய காலமே வாழ்ந்து மடியும். பின்னர் தாவரத்தின் அடிப்பகுதியிலிருந்து பெரும்பாலும் பக்கவாட்டு வேர்கள் தோன்றுகின்றன. இவ்வேர்கள் பெரும்பாலும் ஒரே அளவில் கொத்தாக நூலிழைபோல் காணப்படும். இத்தகைய வேர்அமைவுக்கு **சல்லி வேர் அமைவு** (*Fibrous root system*) என்று பெயர். இவ்வேரமைவு பொதுவாகப் புற்களில் காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *ஓரைசா சட்டைவா* (நெல்), *எலுசின் கோரகானா* (கேழ்வரகு).

3.5.2 .வேரின் பணிகள் (Functions of the root)

வேரானது இரண்டு வகையான பணிகளைச் செய்கிறது. அவை முறையே முதல்நிலைப் பணி, இரண்டாம்நிலைப் பணி.

முதல்நிலைப் பணி

1. நீரையும் கனிமங்களையும் மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சுதல்.
2. தாவரத்தை மண்ணில் நிலைநிறுத்துதல்.

இரண்டாம்நிலைப் பணி

சில தாவரங்களின் வேர்கள் முதல்நிலைப் பணிகளைத் தவிர வேறு சில பணிகளையும் செய்கின்றன. இவை இரண்டாம்நிலைப் பணிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு வேர்கள் உருமாற்றம் அடைகின்றன.

3.5.3 வேர் உருமாற்றம் (Root modification)

I. ஆணிவேர் உருமாற்றம் (Tap root modification)

அ. சேமிப்பு வேர்கள் (*Storage roots*)

1. கூம்பு வடிவ வேர்கள்: கூம்பு வடிவம் கொண்ட இவ்வேர்கள் அடிப்பகுதியில் அகன்றும், நுனி நோக்கிக் குறுகியும் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *டாக்கஸ் கரோட்டா* (கேரட்).

2. இருமுனைக் கூர் வடிவ வேர்கள்: இவ்வேர்கள் நடுவில் பருத்தும், இருமுனைகளை நோக்கி கூர்ந்தும் காணப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *ரஃபானஸ் சட்டைவஸ்* (முள்ளங்கி).

3. பம்பர வடிவ வேர்கள்: இவற்றில் மேல்பகுதி மிகப்பருத்து நுனியில் திடீரென வால்போல் குறுகியிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *பீட்டா வல்காரிஸ்* (பீட்ரூட்).

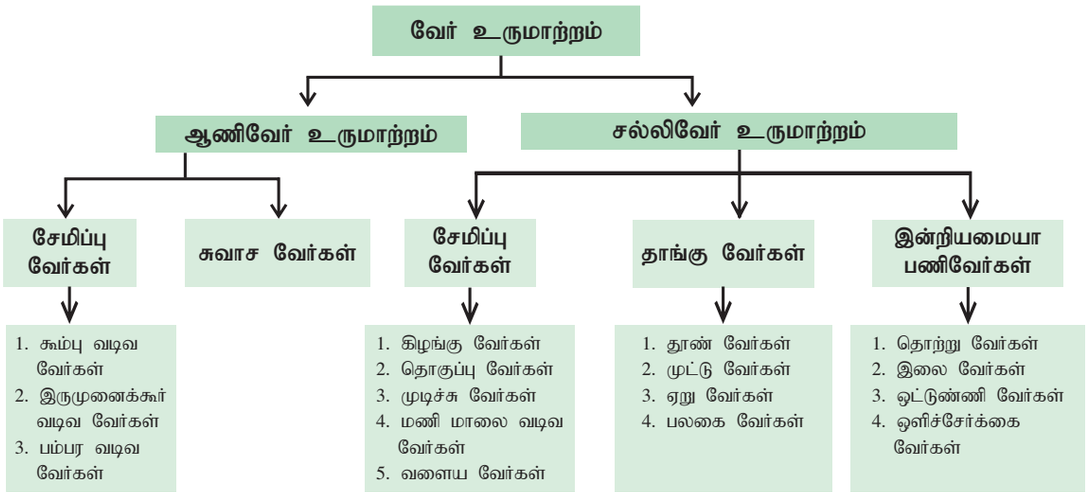
ஆ. சுவாச வேர்கள் (*Respiratory roots*)

நீர் நிரம்பிய சதுப்பு நிலங்களில் காற்றோட்டம் மிகக் குறைவாக இருக்கும். இவ்வகைச் சூழலில் வளரும் அலையாத்திக் காட்டுத்தாவரங்களான **அவிசென்னியா, ரைசோஃபோரா புருகீரா** போன்றவை சுவாசத்திற்காகஎதிர் புவிநாட்டமுடைய சிறப்பு வேர்களை உருவாக்குகின்றன. இச்சுவாச வேர்கள் வளிமாற்றத்திற்கு ஏதுவாக அதிக எண்ணிக்கையிலான **சுவாசத் துளைகளைக்** கொண்டிருக்கும்.

II. வேற்றிட வேர் உருமாற்றம் (Adventitious root modification)

அ. சேமிப்பு வேர்கள் (*Storage roots*)

1. கிழங்கு வேர்கள் (*Tuberous roots*): இவ்வகை வேர்கள் குறிப்பிட்ட வடிவமற்று பருத்துக் காணப்படும்.



11th_BIO-BOTANY_CH 03-TM.indd 54 5/17/2020 11:49:41 PM